

Конструирование алгоритмов и структур данных

Лекция 1. Строки: хеши, префикс-функция, алгоритмы поиска.

1. Объясните основные задачи обработки строк и формально определите подстроку, префикс и суффикс. Опишите полиномиальное хеширование строк, способы вычисления хеша подстроки за $O(1)$, вероятность коллизий и методы её уменьшения.
2. Дайте определение префикс-функции, подробно разберите алгоритм её вычисления за $O(n)$, включая инварианты и переходы. Объясните, как она используется для поиска подстроки и сравните с алгоритмом Кнута-Морриса-Пратта.
3. Опишите алгоритмы Рабина-Карпа, КМП и Z-функцию. Сравните их по идее, сложности, памяти и практическому применению. Объясните, в каких случаях каждый из методов предпочтителен.

Лекция 2. Автоматы: бор и Ахо-Корасик.

4. Дайте формальное определение конечного автомата, опишите его компоненты и принцип работы. Приведите пример автомата и объясните, как он распознаёт язык.
5. Опишите структуру бора, алгоритм его построения и основные применения. Объясните, почему операции в боре выполняются за $O(|s|)$, и как он используется как база для более сложных алгоритмов.
6. Подробно разберите алгоритм Ахо-Корасик: построение, суффиксные ссылки, переходы, выходные ссылки. Объясните процесс поиска всех вхождений множества строк в тексте и проанализируйте сложность.

Лекция 3. Суффиксные структуры.

7. Дайте определение суффиксного массива, приведите пример и опишите наивный и эффективный алгоритмы построения. Подробно объясните метод удвоения и его сложность.
8. Объясните, что такое LCP-массив, как он строится алгоритмом Касаи и зачем используется. Покажите, как он ускоряет задачи поиска подстрок.
9. Опишите суффиксное дерево: свойства, структуру и алгоритм Укконена. Сравните суффиксное дерево и суффиксный массив по памяти, сложности и применению.

Лекция 4. Паросочетания.

10. Дайте определение паросочетания, максимального паросочетания и дополняющего пути. Сформулируйте теорему Бержа и объясните её значение для алгоритмов.
11. Подробно разберите алгоритм Куна: идея, псевдокод, корректность и сложность. Объясните, как происходит поиск дополняющих путей и почему алгоритм работает только для двудольных графов.
12. Опишите проблему поиска паросочетаний в общих графах, понятие цветка и идею алгоритма Эдмондса. Объясните механизм сжатия цветков и его роль в нахождении дополняющих путей.

Лекция 5. Потоки: Форд-Фалкерсон и Эдмондс-Карп.

13. Дайте формальное определение сети и потока, перечислите свойства потока и объясните понятие остаточной сети.
14. Подробно разберите алгоритм Форда-Фалкерсона: идея, работа с дополняющими путями, корректность и ограничения.
15. Объясните алгоритм Эдмондса-Карпа, его отличие от Форда-Фалкерсона и докажите оценку сложности. Также сформулируйте и объясните теорему о максимальном потоке и минимальном разрезе.

Лекция 6. Диниц и масштабирование потока.

16. Объясните идею слоистой сети и блокирующего потока. Подробно разберите алгоритм Диница, включая фазы BFS и DFS.
17. Опишите оптимизации алгоритма Диница: удаление тупиков, улучшенный DFS, а также идеи масштабирования пропускных способностей. Сравните эффективность с алгоритмом Эдмондса-Карпа.

Лекция 7. Задача о назначениях.

18. Сформулируйте задачу о назначениях, объясните её связь с паросочетаниями и потоками. Опишите идею приведения матрицы и роль нулевых элементов.
19. Подробно разберите венгерский алгоритм: потенциалы, построение чередующегося дерева, поиск дополняющего пути и пересчёт матрицы. Обоснуйте корректность и сложность.

Лекция 8. Поток минимальной стоимости.

20. Сформулируйте задачу потока минимальной стоимости, объясните понятия стоимости потока, остаточной сети и отрицательных рёбер.
21. Разберите алгоритмы решения: наивный метод последовательного увеличения и метод потенциалов. Объясните использование потенциалов, устранение отрицательных рёбер и применение Дейкстры.
22. Опишите обобщения задачи (циркуляция минимальной стоимости), сравните подходы и проанализируйте их сложность и практическое применение.

Лекция 9. ER-модель.

23. Дайте определение ER-модели и объясните её роль в концептуальном проектировании базы данных. Раскройте понятия сущности, набора сущностей, атрибута, домена и ключа сущности. Объясните, почему ER-модель строится до перехода к таблицам, первичным и внешним ключам.
24. Дайте определение связи в ER-модели. Опишите основные характеристики связи: имя, степень, кардинальность и обязательность участия. Приведите примеры связей «один к одному», «один ко многим» и «многие ко многим» и объясните, как по диаграмме определить ограничения участия сущностей.
25. Объясните, что такое рекурсивные, бинарные, тернарные и n-арные связи. Разберите, почему тернарную связь не всегда можно корректно заменить набором бинарных связей. Покажите роль ассоциативной сущности на примере связи между сотрудником, отделом и должностью.

Лекция 10. Дореляционные и реляционные модели данных.

26. Дайте определения базы данных, банка данных, предметной области и СУБД. Объясните, чем база данных отличается от системы управления базами данных, и какие требования предъявляются к базе данных: целостность, защищённость, независимость данных от программ и уменьшение избыточности.
27. Сравните иерархическую, сетевую и реляционную модели данных. Опишите, как в каждой из них представляются объекты и связи, какие типы связей поддерживаются естественно, а какие вызывают затруднения. Укажите основные достоинства и недостатки каждой модели.
28. Раскройте основные понятия реляционной модели данных: отношение, кортеж, атрибут, домен, степень, мощность, потенциальный ключ, первичный ключ и внешний ключ. Объясните, как в реляционной модели реализуются связи «один ко многим», «многие ко многим» и связь таблицы самой с собой.

29. Опишите правила преобразования ER-модели в реляционную схему. Разберите преобразование связей «один к одному», «один ко многим», «многие ко многим» и n-арных связей. Объясните, зачем для связи «многие ко многим» обычно создаётся отдельная таблица-связка.

Лекция 11. Нормализация отношений.

30. Объясните назначение нормализации отношений. Опишите аномалии обновления, добавления и удаления данных, возникающие при неудачной структуре таблиц. Покажите, как декомпозиция таблицы помогает уменьшить избыточность и противоречивость данных.
31. Дайте определение функциональной зависимости. Объясните, как функциональные зависимости выводятся из ограничений предметной области, а не только из текущего содержимого таблицы. Приведите пример зависимости вида $X \rightarrow Y$ и объясните её значение при проектировании базы данных.
32. Раскройте требования первой, второй и третьей нормальных форм. Объясните атомарность значений, полную зависимость неключевых атрибутов от составного ключа и отсутствие транзитивных зависимостей. Для каждой нормальной формы приведите пример нарушения и способ исправления.
33. Объясните нормальную форму Бойса-Кодда. Покажите, почему отношение может находиться в третьей нормальной форме, но всё ещё нарушать НФБК. Разберите ситуацию с несколькими возможными ключами и зависимостями между их частями.
34. Дайте представление о четвёртой и пятой нормальных формах. Объясните многозначные зависимости, зависимость по соединению и смысл разложения отношения без потерь. Покажите, почему независимые множества значений нельзя хранить в одной таблице как все возможные комбинации.

Лекция 12. Реляционная алгебра и реляционное исчисление.

35. Дайте определение реляционной алгебры и объясните свойство замкнутости. Перечислите основные реляционные операции: выборка, проекция, декартово произведение, объединение, пересечение, разность, соединение и деление. Для каждой операции укажите, как она изменяет отношение.
36. Подробно разберите операции выборки, проекции и соединения. Объясните различие между горизонтальным и вертикальным срезом таблицы. Покажите, как соединение может быть выражено через декартово произведение и выборку, и сравните тэта-соединение, экви-соединение, естественное и внешнее соединение.
37. Объясните операцию деления в реляционной алгебре. Покажите её смысл как проверки условия «для всех» и приведите пример задачи: найти поставщиков, которые поставляют все детали из заданного набора.

38. Сравните реляционную алгебру и реляционное исчисление. Объясните различие между процедурным описанием запроса и описанием результата через логическое условие. Раскройте понятия исчисления кортежей, исчисления доменов, переменных, предикатов, кванторов и правильно построенных формул.

Лекция 13. SQL и PostgreSQL.

39. Дайте общую характеристику языка SQL. Объясните, почему SQL называют декларативным языком, и раскройте назначение основных групп операторов: DDL, DML, DCL и TCL. Приведите примеры команд каждой группы и объясните, какие задачи они решают.
40. Опишите создание структуры таблицы средствами SQL. Разберите назначение типов данных и ограничений NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK и DEFAULT. Объясните, как внешний ключ поддерживает ссылочную целостность и какие варианты действий возможны при удалении или изменении родительской записи.
41. Подробно разберите оператор SELECT. Объясните логический порядок обработки частей запроса: FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT и ORDER BY. Покажите различие между WHERE и HAVING, а также объясните назначение агрегатных функций.
42. Опишите подзапросы и предикаты в SQL. Сравните некоррелированные и коррелированные подзапросы. Объясните использование IN, EXISTS, ANY, ALL, BETWEEN, LIKE и IS NULL. Покажите, в каких случаях подзапрос удобнее соединения, а в каких лучше использовать JOIN.
43. Раскройте основные виды соединений таблиц: CROSS JOIN, INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN и FULL JOIN. Объясните, какие строки попадают в результат каждого соединения и почему отсутствие условия соединения может привести к декартову произведению.
44. Дайте определение представления. Объясните, почему представление называют виртуальной таблицей, как оно создаётся и удаляется, для чего используется WITH CHECK OPTION. Опишите случаи, когда представления удобны для упрощения запросов и ограничения доступа к данным.
45. Опишите роли, привилегии и управление доступом в SQL/PostgreSQL. Объясните назначение команд GRANT и REVOKE, различие между объектными и системными привилегиями, а также смысл ролей как именованных наборов прав.
46. Дайте общую характеристику PostgreSQL как объектно-реляционной СУБД. Опишите её основные возможности: открытый код, расширяемость, поддержку транзакций, индексов, пользовательских типов, функций, триггеров, ролей и средств администрирования.

47. Объясните архитектуру PostgreSQL по модели «клиент/сервер». Раскройте понятия серверного процесса, клиентского процесса, сессии, транзакции и принципа ACID. Отдельно объясните идею многоверсионного управления конкурентным доступом и его влияние на параллельную работу пользователей.
48. Опишите типы данных и индексы PostgreSQL. Приведите примеры числовых, строковых, логических, временных, сетевых и пользовательских типов. Сравните основные виды индексов: B-tree, Hash, GiST, GIN, составные, функциональные и частичные индексы.

Лекция 14. Взаимодействие с БД на платформе .NET.

49. Объясните назначение ADO.NET и его место среди технологий доступа к данным. Раскройте понятие провайдера данных и назовите основные классы провайдера: Connection, Command, DataReader, DataAdapter, DataSet и Parameter.
50. Опишите работу приложения с базой данных в соединённом режиме. Разберите последовательность действий: создать строку подключения, открыть соединение, создать команду, выполнить запрос, обработать результат и закрыть соединение. Объясните, почему соединение нужно закрывать даже при возникновении ошибки.
51. Сравните соединённый и отсоединённый режимы работы с базой данных. Объясните различие между DataReader и DataSet/DataTable, преимущества потокового чтения и ситуации, когда удобнее загрузить данные в память и работать с ними без постоянного соединения с БД.
52. Разберите объект Command и основные методы его выполнения. Объясните, когда используются ExecuteReader, ExecuteNonQuery и ExecuteScalar. Покажите роль параметров запроса и объясните, почему параметризованные команды предпочтительнее ручной вставки значений в текст SQL-запроса.
53. Опишите построение простого CRUD-приложения, работающего с базой данных. Объясните, как операции создания, чтения, изменения и удаления данных связываются с SQL-командами INSERT, SELECT, UPDATE и DELETE, и какие ошибки проектирования могут возникнуть при прямом формировании запросов из пользовательского ввода.

Лекция 15. Триггеры.

54. Дайте определение триггера и объясните, чем он отличается от обычной хранимой процедуры. Опишите основные виды триггеров: DML, DDL и триггеры входа. Укажите, на какие события они реагируют и в каких задачах применяются.
55. Подробно разберите DML-триггеры. Объясните различие между AFTER/FOR и INSTEAD OF, назначение таблиц inserted и deleted, особенности работы триггера в рамках транзакции и правило: триггер срабатывает один раз на оператор, а не один раз на каждую строку.

56. Опишите практические применения триггеров: проверка сложных бизнес-правил, аудит изменений, каскадные действия, мягкое удаление, контроль целостности и запрет недопустимых операций. Объясните, почему триггеры не следует использовать там, где достаточно CHECK, UNIQUE, FOREIGN KEY или других декларативных ограничений.
57. Объясните обработку ошибок внутри триггеров. Раскройте назначение ROLLBACK, RAISERROR/THROW и блоков TRY...CATCH. Покажите, как ошибка в триггере может повлиять на исходную операцию изменения данных.
58. Дайте характеристику DDL-триггеров и триггеров входа. Объясните, как DDL-триггеры помогают контролировать изменение структуры базы данных, а триггеры входа — подключение пользователей к серверу. Укажите ограничения таких триггеров и возможные риски их неправильного использования.

И.о. зав. кафедрой ВТ

Т. А. Приходько

Составитель: ст. преп. КВТ

В. И. Шиян